

Reto Técnico Ingeniero Cloud

Catalina Farez

Abril 2026

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	1
Preguntas Teóricas.....	2
1. ¿Cuál es la diferencia entre nube publica, privada e híbrida?	3
2. Describa tres prácticas de seguridad en la nube.....	3
3. ¿Que es IaC, y cuales son sus principales beneficios?, mencione 2 herramientas de iaC y sus principales características.	4
4. ¿Qué métricas considera esenciales para el monitoreo de soluciones en la nube?.....	5
5. ¿Qué es Docker y cuáles son sus componentes principales?	6
Caso Practico	7
Selección del proveedor:	7
Justificación de las decisiones de diseño	8
Diagrama de arquitectura Cloud	9

Preguntas Teóricas

1. ¿Cuál es la diferencia entre nube publica, privada e híbrida?

La diferencia es clara: la nube pública son los proveedores como AWS, Azure o Google Cloud, que permiten gestionar la infraestructura en la nube desde un portal mediante internet, bajo un modelo de pago por uso, es decir pagas por lo que usas compartiendo recursos físicos con múltiples clientes.

Con relación a nube privada, es la arquitectura destinada para uso exclusivo de una organización, en este caso por ejemplo pueden tratarse de servidores físicos dentro de la empresa, o también puede ser infraestructura gestionada por un tercero, pero es de uso exclusivo para la organización que lo contrate.

Por otro lado, la nube híbrida es la combinación de nube pública y nube privada, que pueden estar conectadas por una VPN, o algún enlace dedicado, que permita garantizar privacidad en datos sensibles, por ejemplo, mantener datos confidenciales en servidores propios dentro de la empresa y al mismo tiempo combinar con nube pública como AWS para desplegar aplicativos que consuman la información sensible.

2. Describa tres prácticas de seguridad en la nube.

Bajo el modelo de responsabilidad compartida que se manejan entre los proveedores de la nube y quienes la usan, los clientes somos los responsables de mantener la seguridad en la nube. Considerando esto, las principales prácticas que se debe aplicar son las siguientes:

- **Conceder el mínimo privilegio** dentro del acceso a la nube: consiste en habilitar a usuarios, roles o servicios únicamente los permisos que necesita para realizar su trabajo y nada más. Por ejemplo, un usuario puede tener acceso para ver una base de datos, pero no para realizar ningún cambio como eliminarla, con eso nos aseguramos de que si las credenciales se ven comprometidas, no va a tener una afectación completa, sino limitada por las políticas que tiene el usuario. Otro punto importante: siempre se debe tener activo el doble factor de autenticación.
- **Activar la encriptación de datos en reposo y en tránsito:** esta práctica nos ayuda a asegurar que si alguien obtiene o captura información, no pueda leer ningún tipo de dato. Con la encriptación en tránsito nos aseguramos de que la información que viaja desde el cliente hacia la nube y viceversa este encriptada mediante HTTPS y TLS. Por otro lado, con la encriptación en reposo nos aseguramos que los datos almacenados en discos de la nube estén cifrados, por lo que si alguien robara estos discos físicos solo vea código ilegible.
- **Monitoreo y auditoria continua:** se debe siempre tener activo logs y alertas ya que esto nos ayuda a mantener la visibilidad de todo lo que ocurre en la

infraestructura. Con esto podemos tener una forma de actuar reactiva ante eventos y no esperar a que suceda un incidente para recién empezar a investigar cómo pudieron acceder a nuestra nube.

3. ¿Que es IaC, y cuales son sus principales beneficios?, mencione 2 herramientas de IaC y sus principales características.

¿Qué es IaC?

La IaC es la forma de manejar la infraestructura como código, es decir, no se realizan procesos manuales dentro de la nube, sino generar mediante código una plantilla que nos permita desplegar una arquitectura (servidores, redes, base de datos); es decir creas un script que le dice al proveedor de la nube que debe crear.

Principales beneficios de IaC:

- **Velocidad y eficiencia:** permite desplegar una arquitectura completa de forma automatizada en minutos, en lugar de hacerlo de forma manual que puede tomar días.
- **Consistencia:** elimina el error humano, garantizando que la misma plantilla genera el mismo resultado, por lo que la infraestructura en desarrollo, qa, uat y producción sean idénticos.
- **Trazabilidad y control de versiones:** al ser código, puede almacenar en un repositorio como Git, lo que permite controlar el estado, ver quien hizo cambios y que cambios se realizaron, si haces una modificación a la plantilla y algo sale mal, se puede volver a un estado anterior fácilmente.

Herramientas de IaC y sus características.

1. **Terraform:** es una de las herramientas más populares que utiliza el lenguaje HCL (HashiCorp Configuration Language), es una herramienta multi-nube, es decir, funciona con AWS, Azure y demás proveedores. Como principales características tenemos:
 - a. Funciona con múltiples proveedores (AWS, Azure, Google Cloud, etc) de manera simultánea.
 - b. Maneja un enfoque declarativo usando HCL, se le indica el estado que quieres alcanzar y Terraform se encarga de descifrar cómo llegar ahí.
 - c. Tiene manejo de estado, utiliza un archivo que identifica los recursos actuales y los compara con el código.
2. **AWS CDK:** es una herramienta de IaC propia de AWS, un framework moderno que permite definir la arquitectura utilizando lenguajes de programación como Typescript, Python o Java. Como principales características tenemos:
 - a. Permite el uso de constructores, para encapsular las mejores prácticas en componentes reutilizables, por ejemplo, se puede definir una

infraestructura compleja con valores predeterminados seguros en pocas líneas de código.

- b. Integra el ciclo de vida completo: el código es sintetizado en plantillas de Cloudformation, CDK también permite el manejo de assets y el despliegue automático de políticas IAM siguiendo el principio de mínimo privilegio.

4. ¿Qué métricas considera esenciales para el monitoreo de soluciones en la nube?

El monitoreo debe ser aplicado de manera esencial en cuatro dimensiones críticas para tener un monitoreo proactivo sobre la arquitectura en la nube:

- a. Capa de infraestructura: esta capa se enfoca en el hardware que tenemos en la nube, ayuda a identificar cuellos de botella y permite disparar políticas de autoscalado para garantizar disponibilidad. Las métricas clave que nos ayudan a tener un control sobre esta capa son:
 - i. CPU,
 - ii. Memoria RAM
 - iii. Almacenamiento
- b. Capa de datos y almacenamiento: esta capa permite tener control y monitoreo de la base de datos y el almacenamiento, asegurando que estos recursos no se conviertan en un punto de fallo ya sea por saturación, o exceso de conexiones. Las principales métricas que debemos tener activo son:
 - i. IOPS
 - ii. Latencia de escritura/lectura
 - iii. Conexiones activas.
- c. Capa de red y conectividad: esta capa permite evaluar el flujo que existe entre los servicios internos y el exterior. El objetivo es identificar problemas de saturación de enlaces, configuraciones incorrectas en las subredes que estén deteniendo la entrada de peticiones u otras actividades anormales que se detecten. Las métricas clave son:
 - i. Throughput para el ancho de banda
 - ii. Tasa de error de paquetes
 - iii. Latencia de red.
- d. Capa transversal (observabilidad, seguridad y costos): esta capa cubre la visibilidad total sobre la arquitectura en la nube y también la salud financiera. Las métricas clave son:
 - i. Latencias de segmentos, medidas mediante trazas distribuidas
 - ii. Tasas de errores de autenticación, un pico de esta métrica puede indicar un ataque de fuerza bruta
 - iii. Volumen de tráfico bloqueado, para medir la intensidad de un posible ataque DDoS

Para el monitoreo de costos, se puede activar las siguientes métricas:

- iv. Gasto diario, para ver el consumo por día.
- v. Costo unitario para ver cuanto cuesta cada transaccion ejecutada por el numero de usuarios activos
- vi. Porcentajes de reservas para medir que tan eficientes estan siendo los planes de ahorro.

Para ejemplificar como implementar las métricas indicadas, Como especialista en AWS, estas estrategias se implementan utilizando los siguientes servicios:

- e. Amazon Cloudwatch: permite configurar alarmas y métricas para la capa de infraestructura (CPU, memoria, almacenamiento), capa de datos (IOPS, latencia y conexiones de bases de datos) y capa de red (throughput, throttling).
- f. AWS CloudTrail y AWS GuardDuty: permite monitorear todas las acciones realizadas sobre la infraestructura. Complementados con AWS Inspector, AWS GuardDuty, AWS Security Hub y AWS Config, ofrecen un monitoreo de seguridad completo que permite detectar ataques y vulnerabilidades latentes.
- g. AWS X-Ray: para la observabilidad y el rastreo de trazas distribuidas.
- h. AWS Budgets y Cost Explorer para el control financiero y alertas de consumo.

5. ¿Qué es Docker y cuáles son sus componentes principales?

Docker es una plataforma de código abierto que permite encapsular una aplicación con todas sus dependencias, es decir, librerías, binarios y demás archivos de configuración, dentro de una unidad estandarizada. Con esta funcionalidad no se necesita depender de la instalación de ninguna librería externa, ni que exista una versión específica de un SO, al encapsularlo dentro de una imagen de Docker con todas sus dependencias, esta puede ser ejecutada dentro de cualquier servidor con Docker sin ningún problema.

A diferencia de las máquinas virtuales, Docker usa virtualización a nivel de sistema operativo, lo que lo hace muy ligero, rápido y garantiza que el software funcione exactamente igual en cualquier entorno donde se ejecute.

Componente principales:

- Dockerfile: archivo de texto que contiene todas las instrucciones necesarias para construir una imagen, por ejemplo, contiene el SO base que utilizara y los comandos que deberá ejecutar.
- Imagen: es el resultado de construir un Dockerfile, es una plantilla inmutable que esta lista para ejecutarse.
- Contenedor: donde se ejecutan las imágenes generadas a partir del Dockerfile, es decir, la aplicación ya en ejecución.
- Docker Hub: repositorio publico donde se puede almacenar y compartir imágenes de Docker

- Docker Compose: herramienta que permite definir y correr múltiples contenedores juntos a través de un archivo YAML.

Caso Practico

Cree un diseño de arquitectura para una aplicación nativa de nube considerando los siguientes componentes:

- Frontend: Una aplicación web que los clientes utilizarán para navegación.
- Backend: Servicios que se comunican con la base de datos y el frontend.
- Base de datos: Un sistema de gestión de base de datos que almacene información.
- Almacenamiento de objetos: Para gestionar imágenes y contenido estático.

Diseño:

- Seleccione un proveedor de servicios de nube (AWS, Azure o GCP) y sustente su selección.
- Diseñe una arquitectura de nube. Incluya diagramas que representen la arquitectura y justifique sus decisiones de diseño.

Selección del proveedor:

Amazon Web Services (AWS), se selecciona AWS por ser el líder del mercado con el ecosistema de servicios más maduro y robusto para aplicaciones nativas de nube. Su enfoque en fiabilidad, seguridad profunda y facilidad de integración de servicios administrados permite construir arquitecturas escalables y resilientes siguiendo el AWS Well-Architected Framework. AWS ofrece soluciones nativas superiores como S3 para almacenamiento de objetos y RDS para bases de datos administradas que simplifican la operación, además de cumplir con estándares internacionales como PCI-DSS, SOC 2 e ISO 27001, fundamental para aplicaciones que manejan datos de usuarios finales.

- **Madurez y ecosistema:** mayor trayectoria en el mercado con la mayor cantidad de servicios administrados disponibles, permitiendo a los equipos enfocarse en desarrollar el producto y no en gestionar infraestructura base.
- **Seguridad y compliance:** certificaciones PCI-DSS, SOC 2 e ISO 27001 que garantizan cumplimiento normativo para aplicaciones con datos sensibles.
- **Escalabilidad nativa:** servicios como ECS Fargate, RDS y CloudFront son completamente administrados y escalables, eliminando la gestión de servidores físicos.
- **Presencia regional:** regiones en Latinoamérica que garantizan baja latencia y cumplimiento de requisitos de soberanía de datos.

- **Experiencia comprobada:** proveedor con mayor adopción en el sector fintech e insurtech a nivel global, con casos de uso documentados en arquitecturas similares a la propuesta.

Justificación de las decisiones de diseño

El diseño sigue principios de alta disponibilidad, seguridad por capas y escalabilidad automática. La arquitectura es una solución cloud nativa sobre AWS, desplegada en la región us-east-1 con alta disponibilidad en tres zonas de disponibilidad. A continuación se describe cada componente y la justificación de su selección:

- **Red y aislamiento — VPC:** La infraestructura se despliega dentro de una VPC dividida en subredes públicas y privadas distribuidas en tres Zonas de Disponibilidad (AZs) para garantizar resiliencia ante fallos de un centro de datos. La capa pública aloja el NAT Gateway para salida a internet de forma segura, mientras que la capa privada aísla al backend del acceso directo desde internet.
- **Route 53:** Amazon Route 53 actúa como servicio de DNS administrado para gestionar el dominio de la aplicación y enrutar el tráfico hacia CloudFront. Permite configurar políticas de enrutamiento avanzadas y failover automático ante fallos regionales.
- **WAF + CloudFront:** CloudFront actúa como único punto de entrada a la arquitectura, funcionando como CDN global que sirve contenido estático (HTML, CSS, JS) desde ubicaciones de borde a nivel mundial, reduciendo drásticamente la latencia para los usuarios. AWS WAF se coloca sobre CloudFront para proteger contra ataques comunes como SQL injection, XSS y DDoS, sin necesidad de replicar esta protección en capas internas, optimizando costos.
- **Certificate Manager (ACM):** Gestiona y renueva automáticamente los certificados SSL/TLS asociados a CloudFront y API Gateway, eliminando la gestión manual de certificados y garantizando que todas las comunicaciones estén cifradas en tránsito mediante HTTPS y TLS.
- **Frontend — S3 Static:** La aplicación web frontend se despliega como contenido estático en un bucket S3 privado, servido exclusivamente a través de CloudFront. Esta decisión elimina servidores dedicados para el frontend, reduce costos operativos y garantiza alta disponibilidad y escalabilidad automática.
- **Cognito:** Amazon Cognito gestiona la autenticación y autorización de usuarios. Se integra como autorizador dentro de API Gateway, validando los tokens JWT antes de que las peticiones lleguen al backend, garantizando que solo usuarios autenticados puedan consumir los servicios.
- **API Gateway + VPC Link:** Amazon API Gateway REST actúa como punto de entrada para las peticiones al backend. Al ser un servicio administrado que vive fuera de la VPC, se conecta al interior de la red privada mediante VPC Link,

evitando exponer directamente el backend a internet y manteniendo el principio de mínima superficie de ataque.

- **Internal Load Balancer:** Un Application Load Balancer interno distribuye el tráfico entrante desde API Gateway hacia las tareas de ECS Fargate en las distintas AZs, garantizando distribución de carga uniforme y tolerancia a fallos ante la caída de cualquier zona.
- **ECS Fargate — Backend escalable:** Los microservicios de backend se despliegan en contenedores sobre Amazon ECS Fargate, distribuidos en tres AZs dentro de subredes privadas. Fargate elimina la gestión de servidores, permite escalar automáticamente mediante políticas de Auto Scaling basadas en la demanda real y garantiza que el backend permanezca completamente aislado de acceso público. Los contenedores se despliegan mediante un pipeline de CI/CD con AWS CodePipeline, GitHub Actions, o AzureDevOps, garantizando despliegues automatizados y consistentes.
- **RDS PostgreSQL Multi-AZ — Capa de datos:** Amazon RDS con motor PostgreSQL en configuración Multi-AZ proporciona una instancia primaria para escrituras y una réplica sincrónica en standby en otra AZ para failover automático, asegurando alta disponibilidad y protección de la información. Los datos se cifran en reposo mediante AWS KMS. La VPC de base de datos está separada de la VPC de aplicación y conectada mediante VPC Peering, aislando completamente la capa de datos.
- **Almacenamiento de objetos — S3 Assets:** Buckets S3 dedicados a gestionar imágenes, archivos y contenido estático generado por la aplicación de forma segura y duradera. El backend interactúa con estos buckets para subir archivos, y CloudFront usa el bucket de contenido estado sirviendo eficientemente a los clientes. S3 ofrece alta durabilidad, escalabilidad ilimitada y bajo costo de almacenamiento.
- **AWS Backup:** AWS Backup con planes de respaldo y Backup Vault gestiona de forma centralizada los respaldos de RDS y demás recursos críticos, garantizando recuperación ante desastres y cumplimiento de políticas de retención.
- **Seguridad y gobernanza transversal:** Se implementa una suite completa de seguridad y monitoreo de forma transversal: CloudWatch para métricas y alarmas, GuardDuty para detección inteligente de amenazas, Security Hub para visibilidad centralizada de seguridad, Inspector para análisis de vulnerabilidades, CloudTrail para auditoría completa de todas las acciones sobre la infraestructura, Config para monitoreo de cumplimiento de configuraciones, e IAM para permisos granulares siguiendo el principio de mínimo privilegio.

Diagrama de arquitectura Cloud

